



Laporan

Analisis Kerusakan Infrastruktur Jakarta

Tahun 2025

Dipresentasikan oleh : Muhammad Yunus

NIM : 11231066

Latar Belakang & Tujuan Analisis

Latar Belakang

- Jakarta sebagai ibu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur publik.
- Platform CitizenCare memungkinkan warga untuk melaporkan kerusakan infrastruktur secara digital, menghasilkan dataset berharga yang dapat dianalisis untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya pemerintah.
- Dataset tahun 2025 (sintetis) mencakup 14.000 laporan dari 6 wilayah administrasi Jakarta, mencakup berbagai jenis infrastruktur dan tingkat kerusakan.

Pertanyaan Bisnis Metode SMART

- Kota administrasi mana yang memiliki jumlah laporan kerusakan infrastruktur tertinggi sepanjang tahun 2025, dan berapa persentase kontribusinya terhadap total keseluruhan laporan?
- Berapa rata-rata jumlah laporan infrastruktur yang masuk per bulan di seluruh kota administrasi Jakarta sepanjang tahun 2025, dan bulan apa yang mencatatkan volume laporan tertinggi?
- Jenis infrastruktur apa yang paling sering dilaporkan mengalami kerusakan berat di seluruh kota administrasi Jakarta selama semester pertama (Januari-Juni) 2025?
- Berapa jumlah laporan kerusakan infrastruktur Trotoar di Jakarta Selatan yang berstatus berat pada periode Juli-Desember 2025 dibandingkan periode Januari-Juni 2025?

Dataset dan Metodologi

14.000

Total Laporan

6

Wilayah Administrasi

14

Jenis Infrastruktur

12

Bulan Data (2025)

Struktur Dataset

id Identifikasi unik laporan (dihapus)

date_laporan Tanggal pelaporan

kota_administrasi Wilayah administrasi Jakarta

jenis_infrastruktur Tipe infrastruktur yang dilaporkan

tingkat_kerusakan Ringan / Sedang / Berat

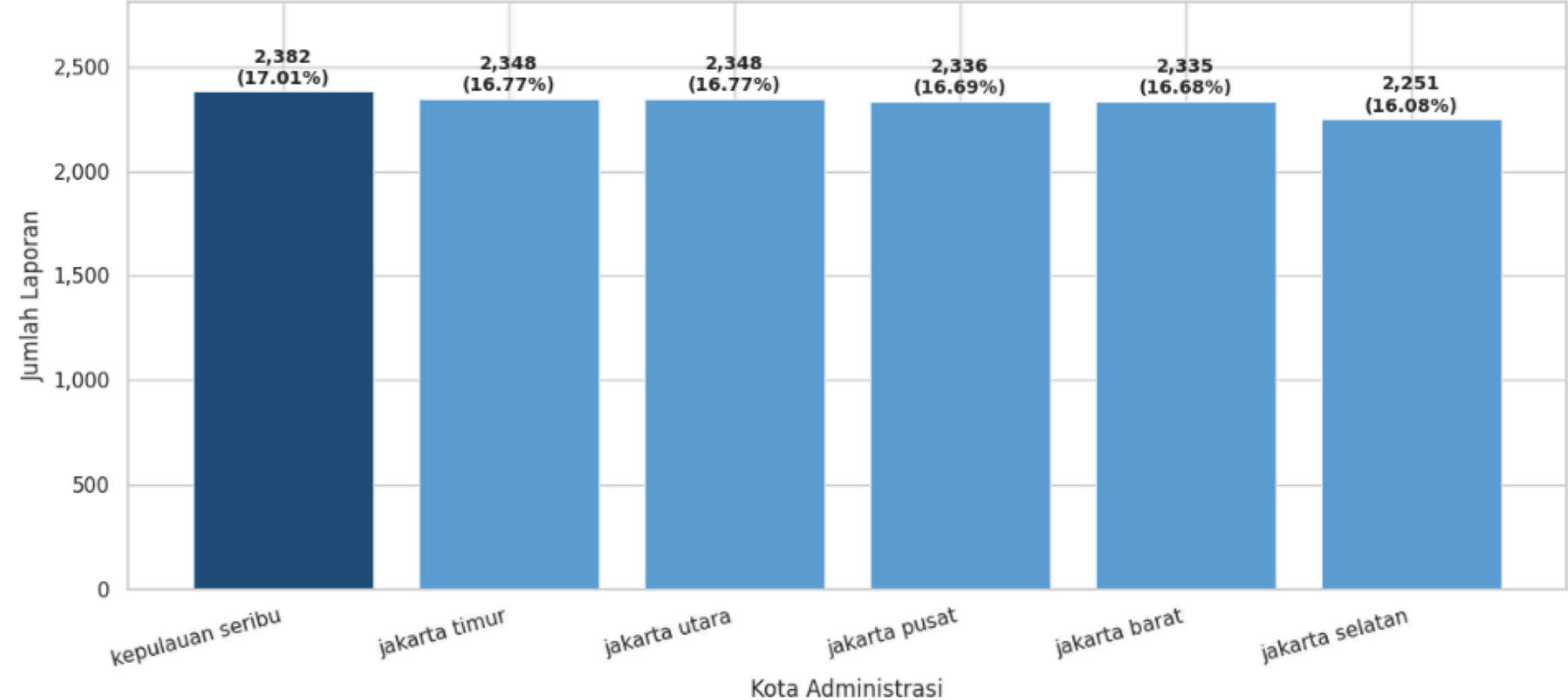
deskripsi_laporan Deskripsi teks

Data Wrangling Pipeline

- 1. Gathering** Load CSV dari sumber platform CitizenCare
- 2. Assessing** Cek tipe data, missing value, duplikat, karakter khusus, spasi, kapitalisasi
- 3. Fixing Types** date_laporan → datetime; tingkat_kerusakan → label encoding (0/1/2)
- 4. Text Clean** Hapus tanda baca, normalisasi lowercase, hapus spasi berlebih
- 5. Feature Drop** Hapus kolom id yang tidak relevan
- 6. Export** Simpan dataset bersih sebagai CSV

Distribusi Laporan per Kota Administrasi

Jumlah Laporan Kerusakan Infrastruktur per Kota Administrasi (2025)



Key Insights

🏆 Kepulauan Seribu

2.382 laporan — tertinggi kontribusi 17,01% dari total

⚖️ Distribusi Merata

Selisih antar kota hanya ~82 laporan, menunjukkan beban yang tersebar merata

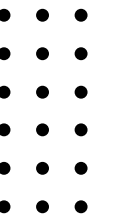
📍 3 Kota Teratas

Kepulauan Seribu, Jakarta Timur & Utara menyumbang ~50% total laporan

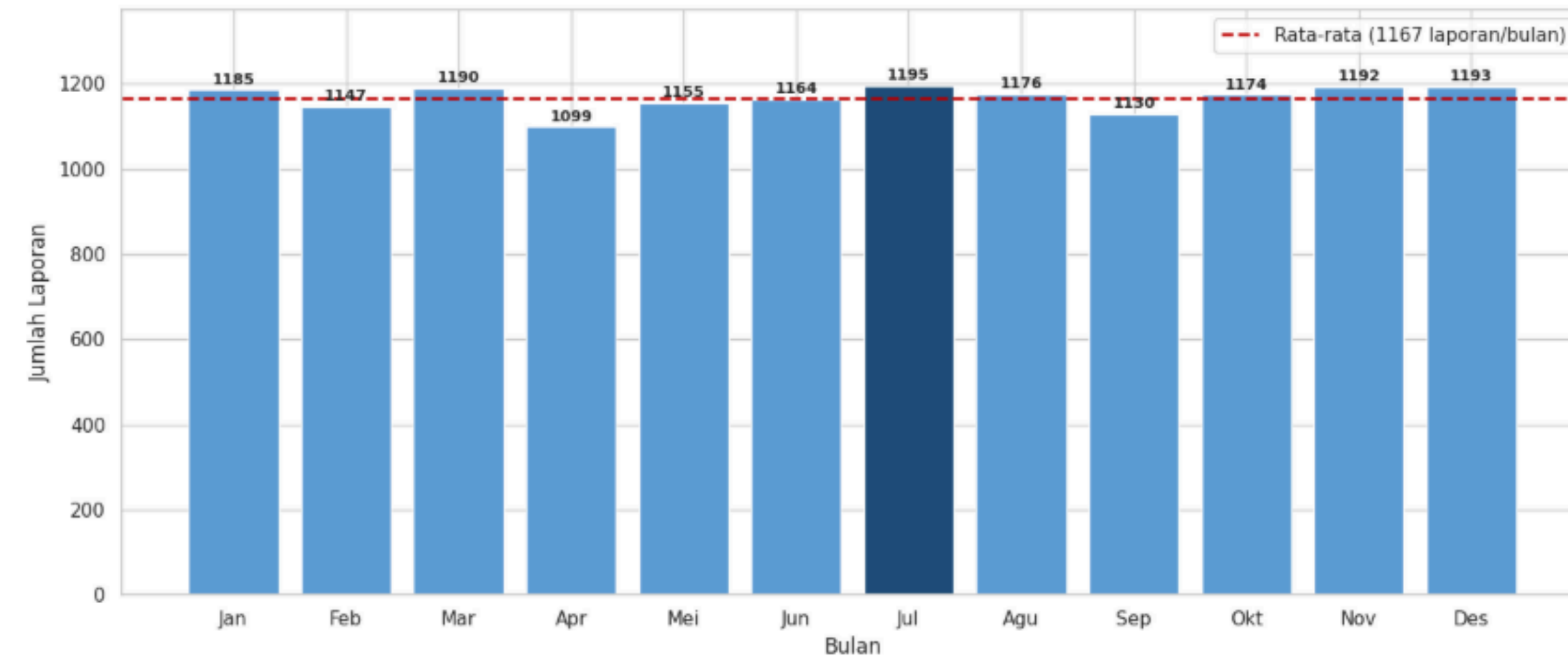
💡 Implikasi

Alokasi anggaran perlu proporsional di semua wilayah, tidak dapat fokus ke satu titik

Tren Laporan Bulanan 2025



Jumlah Laporan Infrastruktur per Bulan Sepanjang Tahun 2025



Statistik Bulanan

Rata-rata/Bulan

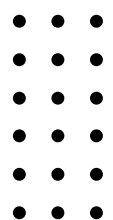
1.167 laporan

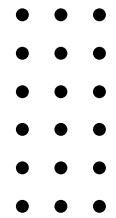
Puncak Tertinggi

Juli 1.195 laporan

Puncak Terendah

April 1099 laporan

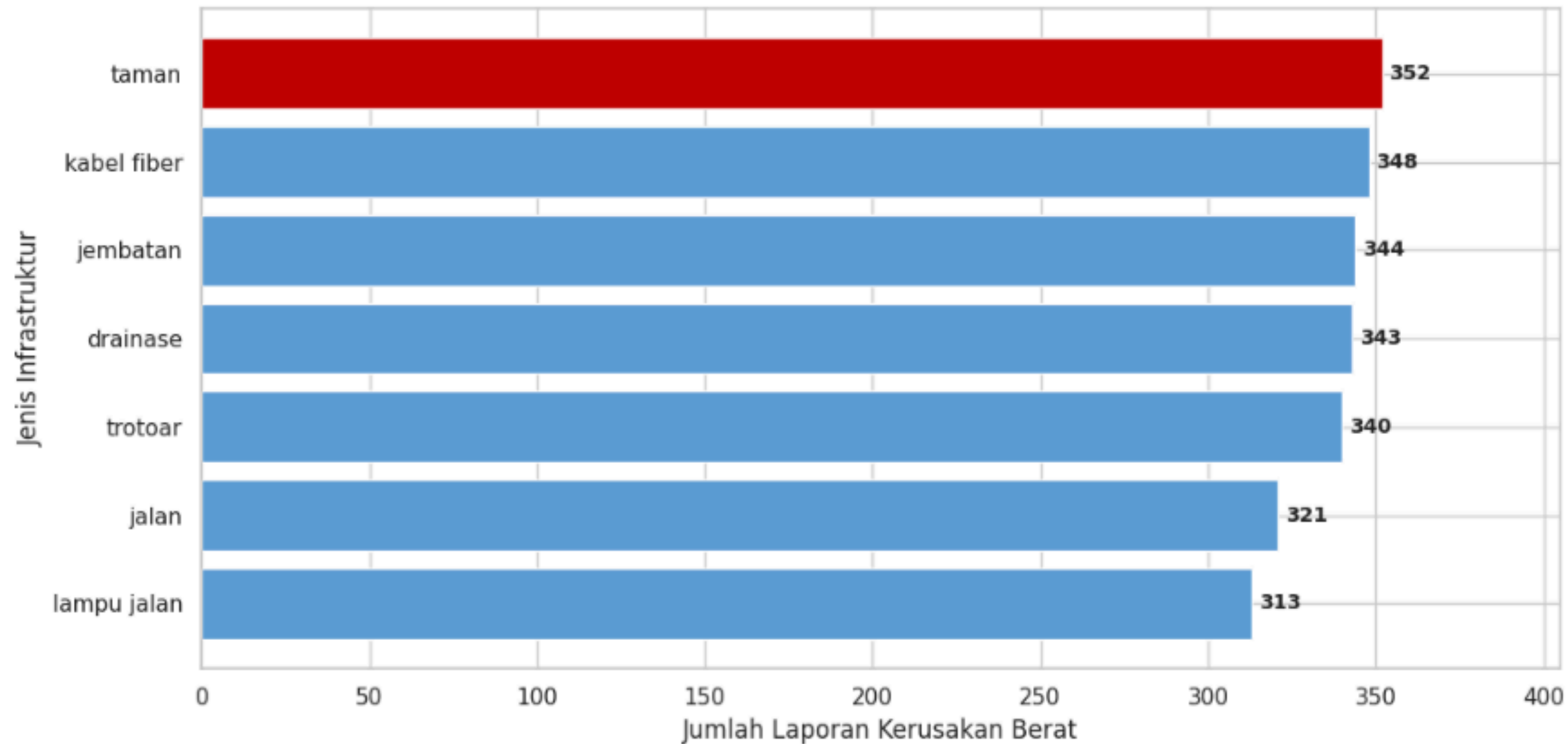




Kerusakan Berat Semester 1 (Jan-Jun) 2025



Jenis Infrastruktur dengan Kerusakan Berat
Semester 1 (Januari-Juni 2025)



Key Findings

Taman Tertinggi

352 laporan kerusakan berat di Semester 1.
Infrastruktur dengan urgensi perbaikan tertinggi.

Kabel Fiber #2

348 laporan hampir setara Taman.
Menunjukkan kerentanan serupa.

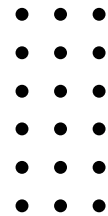
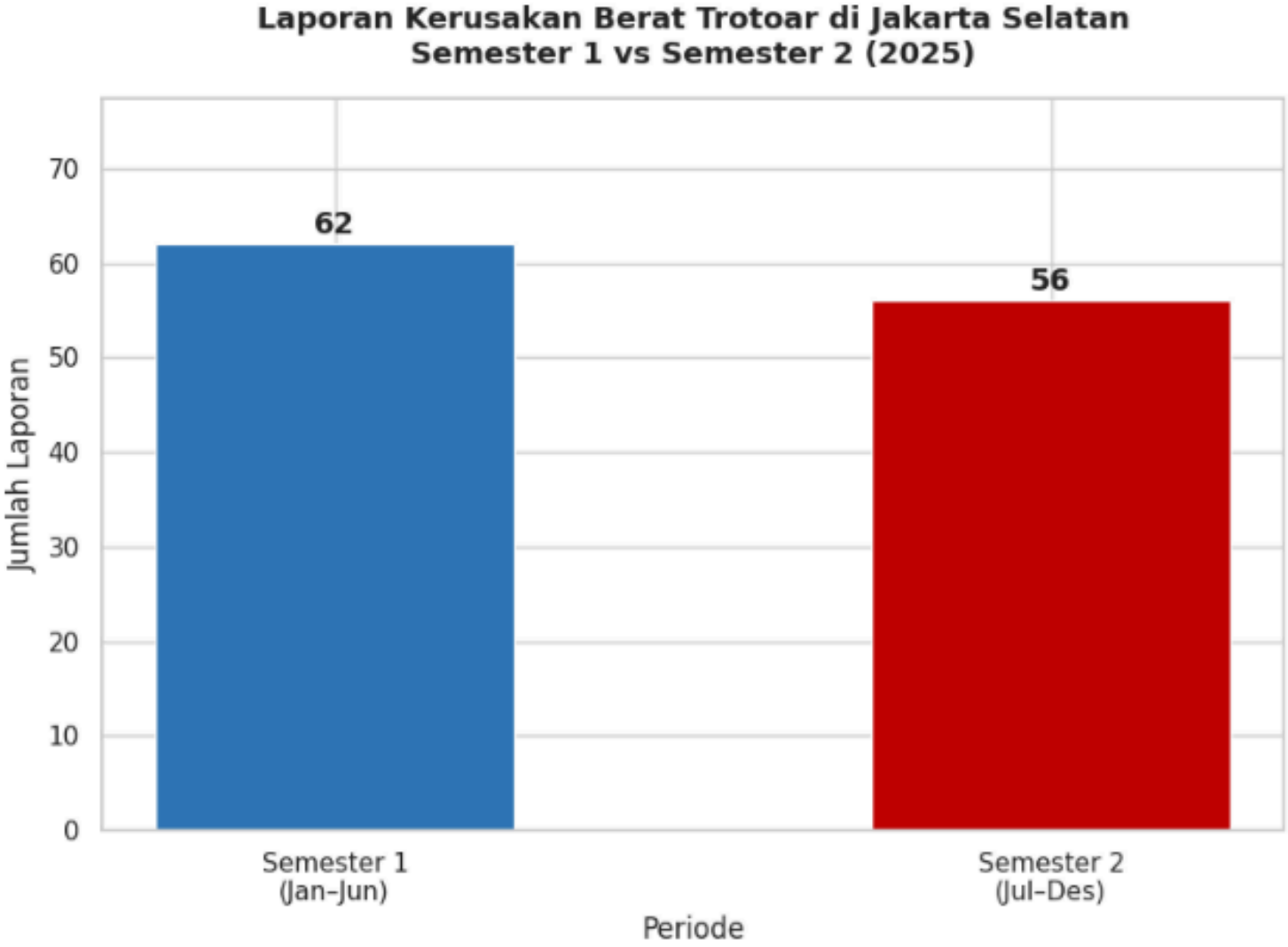
Jembatan #3

344 laporan.

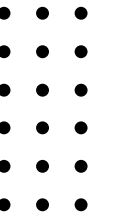
Total Kerusakan Berat

Semester 1 mencakup 2.361
laporan tingkat berat

Kerusakan Berat Trotoar Semester 1 VS Semester 2

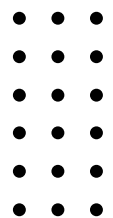


Kesimpulan dan Rekomendasi

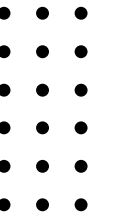


Kesimpulan

- Conclusion pertanyaan 1: Sepanjang tahun 2025, Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah laporan kerusakan infrastruktur tertinggi ($\pm 17\%$ dari total laporan), diikuti oleh Jakarta Timur dan Jakarta Utara dengan kontribusi yang hampir setara ($\pm 16,8\%$). Distribusi yang relatif merata antar wilayah menunjukkan bahwa beban kerusakan infrastruktur tidak terkonsentrasi di satu titik, sehingga alokasi anggaran perbaikan perlu mempertimbangkan seluruh wilayah secara proporsional.
- Conclusion pertanyaan 2: Volume laporan infrastruktur sepanjang 2025 bersifat stabil dengan rata-rata ± 1.167 laporan per bulan. Puncak laporan terjadi pada bulan Juli, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh intensitas hujan di awal musim penghujan. Pola yang stabil ini menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur di Jakarta bersifat konsisten sepanjang tahun, bukan musiman.
- Conclusion pertanyaan 3: Selama Semester 1 (Januari–Juni 2025), taman mendominasi laporan kerusakan berat, mencerminkan tingginya ketidakpekaan masyarakat menjaga fasilitas publik khususnya di taman. Kabel fiber dan jembatan menyusul di posisi berikutnya yang keduanya memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan pejalan kaki dan pengendara, sehingga perlu menjadi prioritas program pemeliharaan preventif.
- Conclusion pertanyaan 4: Laporan kerusakan berat pada Trotoar di Jakarta Selatan mengalami penurunan di Semester 2 dibandingkan Semester 1, yang mengindikasikan bahwa program perbaikan yang dilakukan pada Semester 1 mulai menunjukkan hasil positif. Meski demikian, angka laporan yang masih signifikan di Semester 2 menunjukkan bahwa penanganan belum selesai dan perlu dilanjutkan secara konsisten.



Kesimpulan dan Rekomendasi



Rekomendasi

- Prioritas Anggaran Wilayah : Alokasikan anggaran perbaikan lebih besar untuk Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara yang mendominasi volume laporan.
- Kesiapan Tim Lapangan : Tingkatkan kapasitas personel dan material pada bulan Juli sebagai bulan puncak laporan untuk mempercepat respons.
- Pemeliharaan Preventif Jalan & Trotoar : Prioritaskan program preventive maintenance pada infrastruktur Jalan dan Trotoar yang mendominasi kerusakan berat di Semester 1.
- Evaluasi Program Trotoar Jakarta Selatan : Lakukan audit program perbaikan trotoar berdasarkan perbandingan data Semester 1 vs Semester 2 untuk menilai efektivitasnya.

